

LISTA DE EXERCÍCIOS – PILHA

1. Implemente uma pilha dinâmica de números inteiros contendo as operações de inicialização, empilhamento, desempilhamento, consulta ao elemento do topo, verificação de pilha vazia e exibição de todos os elementos. Crie um programa principal, com menu, para testar todas as operações.
2. Escreva uma função que receba uma pilha dinâmica de números inteiros e determine quantos elementos estão armazenados nela. A contagem deve ser feita percorrendo os nós da pilha, sem utilizar uma variável de tamanho mantida dentro da estrutura da pilha.
3. Escreva uma função que receba uma pilha dinâmica e produza uma nova pilha contendo os mesmos elementos em ordem inversa. Ao final, exiba a pilha original e a pilha invertida.
4. Implemente uma função que esvazie completamente uma pilha dinâmica, liberando corretamente a memória ocupada por todos os seus nós. Ao final da operação, a pilha deve permanecer válida e vazia.
5. Escreva uma função que localize e informe o menor valor armazenado em uma pilha dinâmica de números inteiros. A pilha, ao final, deve permanecer com os mesmos elementos e na mesma ordem após a operação.
6. Escreva uma função que localize e informe o maior valor armazenado em uma pilha dinâmica de números inteiros. A pilha deve permanecer inalterada após a consulta.
7. Implemente uma função que calcule a soma de todos os valores armazenados em uma pilha dinâmica de números inteiros, sem remover definitivamente seus elementos.
8. Implemente uma função que calcule a média aritmética dos valores de uma pilha dinâmica. O programa deve tratar adequadamente o caso de pilha vazia e preservar o conteúdo original.
9. Utilize uma pilha dinâmica de caracteres para inverter uma string informada pelo usuário. Cada caractere da string deve ser empilhado individualmente e a string invertida deve ser obtida por meio das operações de desempilhamento.
10. Utilize uma pilha dinâmica de caracteres para verificar se uma palavra ou frase é um palíndromo. Para a comparação, desconsidere espaços e diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.
11. Implemente um programa que utilize uma pilha dinâmica para verificar se uma expressão formada pelos delimitadores (), [] e {} está corretamente balanceada. Ao final, informe se a expressão é válida ou inválida.
12. Implemente duas pilhas dinâmicas de números inteiros e escreva uma função que verifique se elas são iguais, considerando iguais apenas as pilhas que possuem a mesma quantidade de elementos e os mesmos valores na mesma ordem.
13. Escreva uma função que receba duas pilhas dinâmicas de números inteiros e construa uma terceira pilha contendo os elementos das duas pilhas de forma intercalada. Quando uma pilha terminar antes da outra, os elementos restantes devem ser inseridos na pilha resultante.
14. Implemente uma função que remova de uma pilha dinâmica todas as ocorrências de um valor informado pelo usuário. Os demais elementos devem permanecer na mesma ordem relativa em que estavam na pilha original.
15. Escreva uma função que receba uma pilha dinâmica de números inteiros e separe seus elementos em duas novas pilhas: uma contendo os valores pares e outra contendo os valores ímpares. Preserve, em cada pilha resultante, a ordem relativa dos elementos da pilha original.

LISTA DE EXERCÍCIOS – PILHA

16. Implemente uma função que insira um novo valor na base de uma pilha dinâmica, mantendo os demais elementos na mesma ordem. A inserção deve ser realizada utilizando operações próprias de pilha e estruturas auxiliares quando necessário.
17. Implemente um programa que simule o recurso Desfazer de um editor de texto. Cada ação realizada pelo usuário deve ser armazenada em uma pilha dinâmica. Ao escolher a opção de desfazer, a última ação registrada deve ser retirada da pilha e apresentada na tela.
18. Implemente um histórico de navegação utilizando duas pilhas dinâmicas de strings: uma para páginas anteriores e outra para páginas seguintes. O programa deve permitir visitar uma nova página, voltar e avançar, atualizando corretamente as duas pilhas.
19. Implemente um jogo simplificado de cartas utilizando uma pilha dinâmica. Cada carta deve possuir pelo menos valor e naipe. O programa deve permitir colocar uma carta no topo, retirar a carta do topo, consultar a carta do topo e mostrar todas as cartas da pilha.
20. Implemente em linguagem C o jogo da Torre de Hanói utilizando três pilhas dinâmicas para representar as hastes origem, auxiliar e destino. O número de discos deve estar entre 3 e 6. Apenas um disco pode ser movido por vez e um disco nunca pode ser colocado sobre outro menor. A cada movimento, mostre o disco movimentado, a haste de origem, a haste de destino e o estado atual das três pilhas.